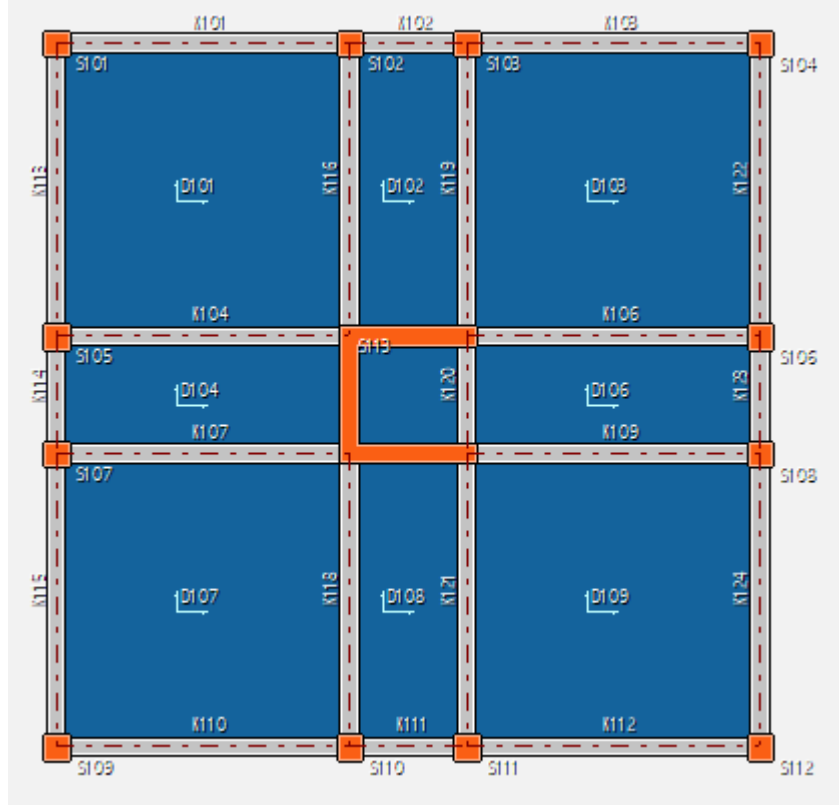


Çok kollu deprem perdelerin modellemesi ve farklılıkları

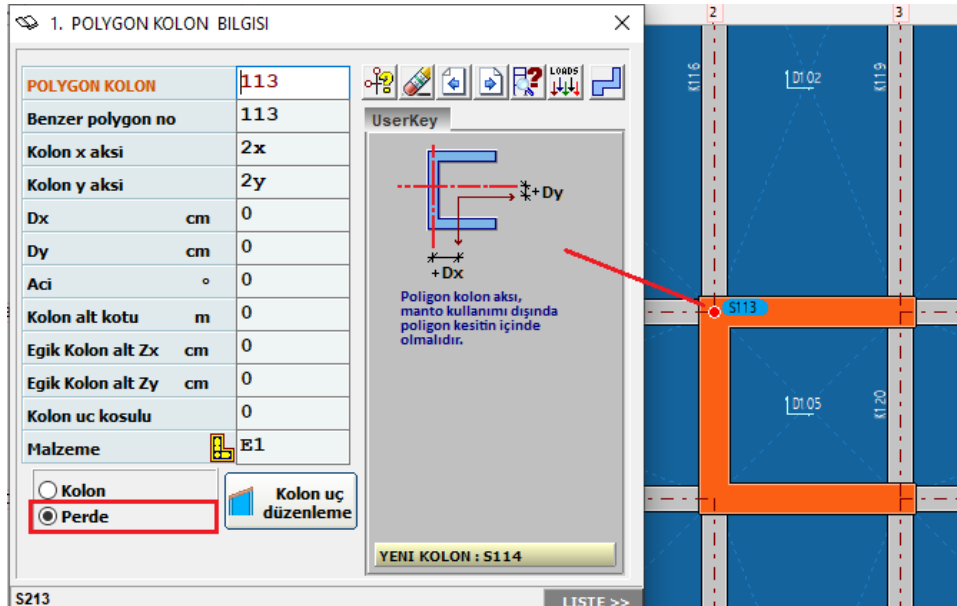
Sta4cad yazılımının en önemli özelliklerinden olan perdeler, çok farklı şekilde modellenebilmektedir. Bu konuda çok zengin perde çeşitliliğine sahiptir. Dikdörtgen perde, panel perde ve poligonal perde olmak üzere 3 tip elemanla tasarlanabilmektedir. Çekirdek perde olarak tasarlanan, çok kollu deprem perdelerinin modellenmesi ve analiz sonucundaki farklılıkları bir örnek üzerinde sayısal olarak karşılaştırılacaktır.



Bu kontroller iki analiz tipiyle yapılacaktır. Rijit diyaframlı çerçeve sonlu elemanlar ve esnek diyaframlı tüm elemanların Fea meshlenerek modellenerek kontrol edilecektir.

A-Rijit diyaframlı çerçeve çubuk sonlu elemanla çok kollu perdelerin modellenmesi

- Poligon perde kullanılarak çekirdek perdenin modellenmesi



Poligonal formda hazırlanan çok kollu poligonal perde çerçeve analiz tipinde kayma deformasyon etkisi dikkate alınarak kesittin Ix, Iy, Ib atalet momentlerine göre rijitlik matrisleri bulunmaktadır. Bu çubuk sonlu eleman matris düzenlemenin, kabuk sonlu elemanla modelleme sonuçlarıyla karşılaştıracaktır.

Deprem raporu modal analiz sonucu:

MODAL ANALİZ - YAPI PERİYOD ve VEKTORLERİ

Mod	1.mod	2.mod	3.mod	4.mod	5.mod	6.mod	7.mod	8.mod	9.mod	
ω	8.07	8.58	12.53	32.37	35.70	37.99	63.19	73.91	81.68	
T	0.7789	0.7327	0.5014	0.1941	0.1760	0.1654	0.0994	0.0850	0.0769	
yön	x	y	b	x	y	b	b	x	y	
1/1x	0.01078	0.00000	0.00000	0.04599	0.00000	0.00000	0.00000	0.09771	0.00000	
2/2x	0.03368	0.00000	0.00000	0.10611	0.00000	0.00000	0.00000	0.12766	0.00000	
3/3x	0.06248	0.00000	0.00000	0.12663	0.00000	0.00000	0.00000	0.01224	0.00000	
4/4x	0.09274	0.00000	0.00000	0.08487	0.00000	0.00000	0.00000	-0.10970	0.00000	
5/5x	0.12165	0.00000	0.00000	-0.00819	0.00000	0.00000	0.00000	-0.07780	0.00000	
6/6x	0.14786	0.00000	0.00000	-0.11940	0.00000	0.00000	0.00000	0.08560	0.00000	
1/1y	0.00000	0.01049	0.00046	0.00000	0.04631	-0.01470	0.01276	0.00000	0.10169	
2/2y	0.00000	0.03244	0.00027	0.00000	0.10186	-0.03431	0.01457	0.00000	0.12482	
3/3y	0.00000	0.06067	-0.00065	0.00000	0.11958	-0.04233	0.00006	0.00000	0.00794	
4/4y	0.00000	0.09124	-0.00209	0.00000	0.07998	-0.03002	-0.01212	0.00000	-0.10944	
5/5y	0.00000	0.12145	-0.00386	0.00000	-0.00667	0.00086	-0.00695	0.00000	-0.07496	
6/6y	0.00000	0.14970	-0.00579	0.00000	-0.10966	0.04013	0.00843	0.00000	0.08439	
1/1b	0.00000	0.00017	0.00505	0.00000	0.00473	0.01371	0.02159	0.00000	-0.00355	
2/2b	0.00000	0.00037	0.01113	0.00000	0.00828	0.02387	0.02032	0.00000	-0.00265	
3/3b	0.00000	0.00083	0.01652	0.00000	0.00749	0.02155	-0.00802	0.00000	0.00144	
4/4b	0.00000	0.00066	0.02095	0.00000	0.00273	0.00810	-0.02574	0.00000	0.00247	
5/5b	0.00000	0.00075	0.02412	0.00000	-0.00361	-0.00949	-0.00939	0.00000	0.00031	
6/6b	0.00000	0.00078	0.02592	0.00000	-0.00834	-0.02255	0.02034	0.00000	-0.00139	
Mxr%	72.926	0.000	0.000	16.488	0.000	0.000	0.000	6.360	0.000	$\Sigma = 95.8$
Myr%	0.000	71.994	0.046	0.000	15.922	1.913	0.095	0.000	6.239	$\Sigma = 96.2$
Mbr%	0.000	0.083	84.728	0.000	0.873	8.630	3.194	0.000	0.092	

DEPREM KUVVETİ (t)

Deprem tepe yükü Ftx= 5.01 Fty= 5.33 (t)

X YÖNÜ					Y YÖNÜ			
Kat no	Modal Analiz	Eşdeğer dep.yön.	Deprem yükü	Kat tipi	Modal Analiz	Eşdeğer dep.yön.	Deprem yükü	Kat tipi
6	47.170	36.848	47.170	UST KAT	49.038	39.171	49.038	UST KAT
5	12.129	24.839	12.129	NORMAL	13.119	26.405	13.119	NORMAL
4	9.009	19.871	9.009	NORMAL	9.374	21.124	9.374	NORMAL
3	10.718	14.903	10.718	NORMAL	11.874	15.843	11.874	NORMAL
2	13.897	9.936	13.897	NORMAL	15.199	10.562	15.199	NORMAL
1	13.206	4.968	13.206	NORMAL	14.061	5.281	14.061	NORMAL
Σ	106.129	111.366	106.129	GENEL	112.664	118.385	112.664	GENEL

Vtx= 106.13 > 0.04.I.Sds.W = 70.93 TBDY2018 4.7.1.1

Vty= 112.66 > 0.04.I.Sds.W = 70.93

X Deprem kontrol: 0.90 * 111.366 = 100.229 < 106.129 >>> 106.129

Y Deprem kontrol: 0.90 * 118.385 = 106.546 < 112.664 >>> 112.664

Perde taban momenti (tm)

M : Perde ve Panel deprem momenti

ΣM_k : Perdelerde; bağlı olduğu kirişlerin deprem momentlerinin toplamı

Panellerde ise; başlık kolonlarından oluşan deprem momentlerinin toplamıdır.

Perde	Mx	ΣM_{xk}	ΣM_{xr}	M/Mo<1/3	My	ΣM_{yk}	ΣM_{yr}	M/Mo<1/3
S113	564.89	221.74	786.63	0.579 x	712.27	183.13	895.40	0.625 x

TOPLAM

786.63

895.40

Perde taban moment oranı :

X yönü $om = 786.63 / 1358.57 = 0.58$

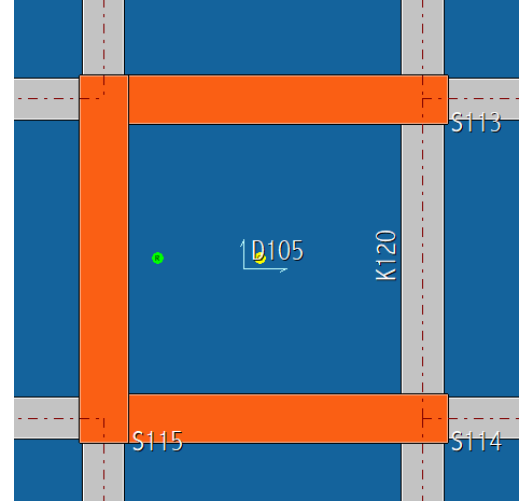
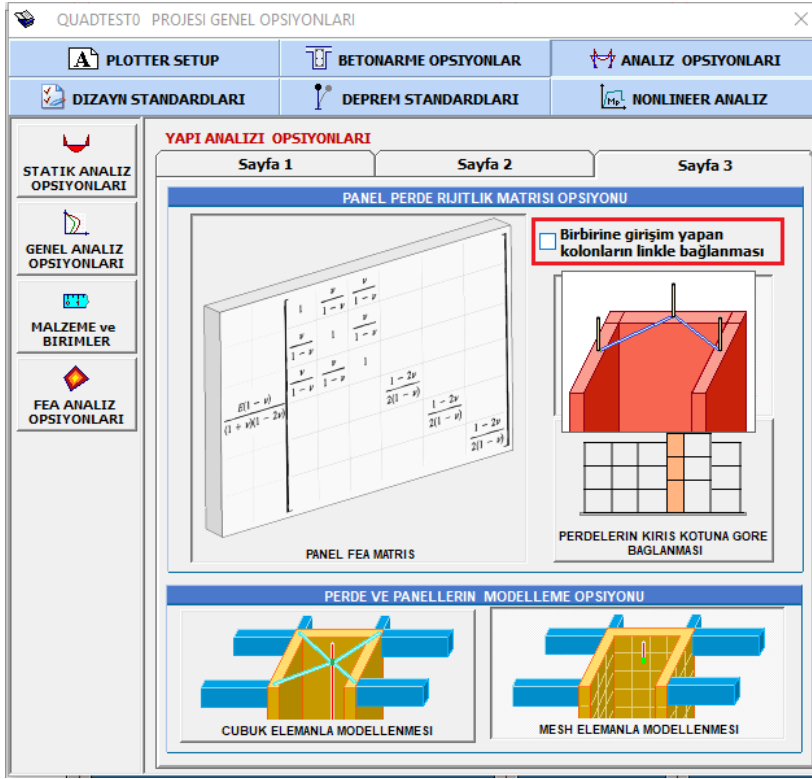
Y yönü $om = 895.4 / 1432.19 = 0.63$

Deprem perde taban devrilme oranı Mdev/Mo= 0.58

deprem taban momenti : Mex=564 tm, Mey=712 tm

• Kolları dikdörtgen perde ile modelleme

3 kolu ayrı ayrı dikdörtgen perde ile modelleme yapılarak birbirinden ayrı çalışan perde ile tasarlandığındaki sonuç, yukarıdaki poligonal perdeden farklı çıkmaktadır. Perde kollarının birbirinden farklı çalışma opsiyonu kapatılmıştır. Normalde bu opsiyon açık olmaktadır. Tünel kalıp projelerinde tercih edilebilir.



MODAL ANALİZ - YAPI PERİYOD ve VEKTORLERİ

Mod	1.mod	2.mod	3.mod	4.mod	5.mod	6.mod	7.mod	8.mod	9.mod
ω	6.65	7.47	7.78	23.20	25.22	28.31	43.48	52.40	62.99
T	0.9455	0.8416	0.8075	0.2709	0.2491	0.2220	0.1445	0.1199	0.0998
yön	y	x	b	y	b	x	b	y	x
1/1x	0.00000	0.01175	0.00000	0.00000	0.00000	0.04624	0.00000	0.00000	0.09560
2/2x	0.00000	0.03583	0.00000	0.00000	0.00000	0.10645	0.00000	0.00000	0.12640
3/3x	0.00000	0.06496	0.00000	0.00000	0.00000	0.12524	0.00000	0.00000	0.01094
4/4x	0.00000	0.09437	0.00000	0.00000	0.00000	0.08114	0.00000	0.00000	-0.11060
5/5x	0.00000	0.12120	0.00000	0.00000	0.00000	-0.01246	0.00000	0.00000	-0.07710
6/6x	0.00000	0.14440	0.00000	0.00000	0.00000	-0.12090	0.00000	0.00000	0.08703
1/1y	0.01298	0.00000	-0.00020	0.04039	-0.02380	0.00000	0.03803	0.08499	0.00000
2/2y	0.03838	0.00000	-0.00252	0.09041	-0.05820	0.00000	0.04722	0.11604	0.00000
3/3y	0.06761	0.00000	-0.00643	0.10201	-0.07091	0.00000	-0.00067	0.01068	0.00000
4/4y	0.09573	0.00000	-0.01096	0.06099	-0.04744	0.00000	-0.04396	-0.10335	0.00000
5/5y	0.12006	0.00000	-0.01556	-0.01676	0.00631	0.00000	-0.02531	-0.07250	0.00000
6/6y	0.13985	0.00000	-0.02004	-0.09983	0.07121	0.00000	0.03353	0.08269	0.00000
1/1b	0.00065	0.00000	0.00393	0.00713	0.01003	0.00000	0.01865	-0.00819	0.00000
2/2b	0.00150	0.00000	0.00987	0.01385	0.01997	0.00000	0.02072	-0.00942	0.00000
3/3b	0.00220	0.00000	0.01563	0.01343	0.01997	0.00000	-0.00444	0.00099	0.00000
4/4b	0.00272	0.00000	0.02052	0.00566	0.00933	0.00000	-0.02356	0.00913	0.00000
5/5b	0.00303	0.00000	0.02418	-0.00537	-0.00650	0.00000	-0.01052	0.00458	0.00000
6/6b	0.00310	0.00000	0.02646	-0.01401	-0.01990	0.00000	0.01869	-0.00683	0.00000
Mxr%	0.000	74.436	0.000	0.000	0.000	15.143	0.000	0.000	6.109
Myr%	74.991	0.000	1.042	9.299	4.457	0.000	0.836	4.932	0.000
Mbr%	1.382	0.000	80.526	2.993	7.643	0.000	3.324	0.801	0.000

$\Sigma = 95.7$
 $\Sigma = 95.6$

Birleşik kesit olarak çalışmayan perdelerin rijitliğinin azalması nedeniyle 1. doğal periyodları çok farklı çıkmaktadır. Periyod farklılığı, deprem yüklerinin de büyük ölçüde değiştirmektedir.

DEPREM KUVVETİ (t)
 Deprem tepe yükü Ftx= 4.67 Fty= 4.59 (t)

X YÖNÜ					Y YÖNÜ			
Kat no	Modal Analiz	Eşdeğer dep.yön.	Deprem yükü	Kat tipi	Modal Analiz	Eşdeğer dep.yön.	Deprem yükü	Kat tipi
6	43.920	34.360	43.920	UST KAT	36.456	33.767	39.731	UST KAT
5	11.785	23.171	11.785	NORMAL	11.494	22.771	12.527	NORMAL
4	8.887	18.537	8.887	NORMAL	9.102	18.217	9.920	NORMAL
3	9.574	13.902	9.574	NORMAL	8.369	13.663	9.121	NORMAL
2	11.991	9.268	11.991	NORMAL	9.283	9.108	10.116	NORMAL
1	12.111	4.634	12.111	NORMAL	9.595	4.554	10.457	NORMAL
Σ	98.268	103.872	98.268	GENEL	84.299	102.080	91.872	GENEL

Vtx= 98.27 > 0.04.I.Sds.W = 71.48 TBDY2018 4.7.1.1
 Vty= 84.30 > 0.04.I.Sds.W = 71.48
 X Deprem kontrol: 0.90 * 103.872 = 93.485 < 98.268 >>> 98.268
 Y Deprem kontrol: 0.90 * 102.080 = 91.872 > 84.299 >>> 91.872

Perde taban momenti (tm)

M : Perde ve Panel deprem momenti

ΣMk : Perdelerde; bağlı olduğu kirişlerin deprem momentlerinin toplamı

Panellerde ise; başlık kolonlarından oluşan deprem momentlerinin toplamıdır.

Perde	Mx	Σ Mxk =	Σ Mxr	M/Mo<1/3	My	Σ Myk =	Σ Myr	M/Mo<1/3
S113	211.09	116.14	327.24	0.258 ✓	-	-	-	-
S114	211.09	116.14	327.24	0.258 ✓	-	-	-	-
S115	-	-	-	-	284.79	0.00	284.79	0.238 ✓

TOPLAM

654.47

284.79

Perde taban moment oranı :

X yönü om = 654.47 / 1268.42 = 0.52

Y yönü om = 284.79 / 1196.26 = 0.24

Deprem perde taban devrilme oranı Mdev/Mo= 0.24

deprem taban momenti : Mex=654 tm, Mey=284 tm

Perde deprem etkilerinde, perdelerin birleşik çalışmadığı, ayrı çalıştığı için y doğrultu perde taban momenti az çıkmaktadır. Perdelerin ayrı çalışması, yapı rijitliğinde azalttığı için, yapı periyodları Fea3d analiz sonuçlarına göre artmaktadır. Perde kollarının dikdörtgen perde olarak modellenmesi ve birbirlerine linkle bağlamadan ayrı çalışması, Fea3d analiz sonuçlarından uzaklaştığı görülmektedir. Çok kollu perdenin en ideal modellenmesi kabuk sonlu elemanla birbirine bağlanmış durumudur. Çubuk sonlu elemanlarda ise çubuk elemanlar birbirlerine link elemanla bağlandığında, kabuk sonlu eleman sonucuna yakın sonuç vermektedir.

• Kolları linkle bağlanarak birleşik perde olarak çalışması

Perdeler birleşik olarak çalıştığında tek bir poligon perde sonuçlarına yakın sonuç vermektedir. 1. doğrultu yapı periyodları poligon perde olarak modelleme sonuçlarına benzer sonuç vermektedir.

MODAL ANALİZ - YAPI PERİYOD ve VEKTORLERİ

Mod ω T yön	1.mod 7.51 0.8362 y	2.mod 8.85 0.7103 b	3.mod 9.51 0.6608 x	4.mod 25.91 0.2425 b	5.mod 29.74 0.2113 y	6.mod 37.26 0.1687 x	7.mod 46.28 0.1358 b	8.mod 61.86 0.1016 y	9.mod 68.15 0.0922 b
1/1x	0.00135	-0.00236	0.01159	0.00082	0.00308	0.05484	0.00010	0.00210	0.00013
2/2x	0.00419	-0.00698	0.03338	0.00185	0.00669	0.11120	0.00017	0.00295	0.00018
3/3x	0.00799	-0.01285	0.06045	0.00237	0.00815	0.12445	0.00015	0.00126	0.00006
4/4x	0.01227	-0.01922	0.08918	0.00197	0.00616	0.07886	0.00004	-0.00114	-0.00011
5/5x	0.01670	-0.02554	0.11706	0.00065	0.00097	-0.01216	-0.00006	-0.00162	-0.00011
6/6x	0.02099	-0.03143	0.14242	-0.00122	-0.00579	-0.11476	-0.00008	0.00032	0.00008
1/1y	0.01243	-0.00134	-0.00269	0.03166	0.04028	-0.00376	0.03426	0.09584	0.04109
2/2y	0.03554	-0.00586	-0.00761	0.06519	0.08780	-0.00726	0.03962	0.11524	0.00963
3/3y	0.06285	-0.01282	-0.01323	0.07056	0.10210	-0.00714	-0.00166	0.00271	-0.03567
4/4y	0.09027	-0.02092	-0.01850	0.04085	0.06622	-0.00315	-0.03602	-0.10704	0.00048
5/5y	0.11528	-0.02929	-0.02281	-0.01191	-0.01039	0.00247	-0.01947	-0.06923	0.02906
6/6y	0.13658	-0.03733	-0.02603	-0.06559	-0.09899	0.00698	0.02614	0.08384	-0.01398
1/1b	0.00128	0.00414	0.00074	0.01074	-0.00760	0.00032	0.01947	-0.00795	0.02404
2/2b	0.00298	0.00989	0.00177	0.02025	-0.01431	0.00057	0.02043	-0.00776	0.00148
3/3b	0.00450	0.01523	0.00272	0.01919	-0.01364	0.00050	-0.00596	0.00212	-0.02451
4/4b	0.00572	0.01969	0.00351	0.00778	-0.00588	0.00016	-0.02446	0.00751	0.00612
5/5b	0.00656	0.02297	0.00408	-0.00800	0.00475	-0.00023	-0.00992	0.00265	0.02295
6/6b	0.00696	0.02493	0.00441	-0.02015	0.01318	-0.00046	0.01941	-0.00509	-0.01466
Mxr%	1.348	3.233	68.815	0.013	0.114	17.624	0.000	0.005	0.000
Myr%	68.361	3.878	2.746	5.105	10.405	0.041	0.637	5.164	0.282
Mbr%	6.222	74.568	2.357	6.219	3.930	0.005	3.160	0.604	1.600

DEPREM KUVVETİ (t)

Deprem tepe yükü Ftx= 5.95 Fty= 4.70 (t)

X YÖNÜ					Y YÖNÜ			
Kat no	Modal Analiz	Eşdeğer dep.yön.	Deprem yükü	Kat tipi	Modal Analiz	Eşdeğer dep.yön.	Deprem yükü	Kat tipi
6	50.930	43.762	50.930	UST KAT	38.806	34.584	40.182	UST KAT
5	16.197	29.511	16.197	NORMAL	12.106	23.322	12.536	NORMAL
4	10.080	23.609	10.080	NORMAL	9.452	18.657	9.787	NORMAL
3	12.572	17.706	12.572	NORMAL	9.412	13.993	9.746	NORMAL
2	15.850	11.804	15.850	NORMAL	10.281	9.329	10.646	NORMAL
1	14.475	5.902	14.475	NORMAL	10.814	4.664	11.197	NORMAL
Σ	120.104	132.294	120.104	GENEL	90.871	104.549	94.094	GENEL

Perde taban momenti (tm)

M : Perde ve Panel deprem momenti

ΣMk : Perdelerde; bağlı olduğu kirişlerin deprem momentlerinin toplamı

Panellerde ise; başlık kolonlarından oluşan deprem momentlerinin toplamıdır.

Perde	Mx	Σ Mk =	Σ Mxr	M/Mo<1/3	My	Σ Myk =	Σ Myr	M/Mo<1/3
S113	166.97	358.60	525.57	0.343 x	-	-	-	-
S114	166.65	343.78	510.44	0.333 ✓	-	-	-	-
S115	-	-	-	-	224.84	391.88	616.72	0.508 x

TOPLAM

1036.01

616.72

Perde taban moment oranı :

X yönü $\alpha_m = 1036.01 / 1532.32 = 0.68$

Y yönü $\alpha_m = 616.72 / 1213.94 = 0.51$

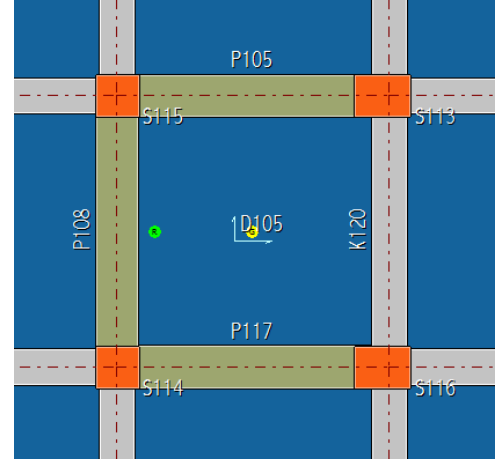
Deprem perde taban devrilme oranı Mdev/Mo= 0.51

deprem taban momenti : Mex=1036 tm, Mey=616 tm

Dikdörtgen perdelerin linkle bağlanarak birleşik perde grubu olarak davranması, sadece Frame3d analizi için geçerlidir. Fea3d analizde tüm perdeler poligon, dikdörtgen ve panel perdeler kabuk eleman olarak modellenmektedir. Bu durumda sonlu kabuk eleman olarak birbirine bağlandığı için perde grubu olarak çalışmaktadır.

• Panel perde kullanılarak çekirdek perdenin modellenmesi

Panel perdeler çok amaçlı perdeler olup; deprem perdesi olarak dikey tasarlanabildiği gibi, güçlendirmede çerçeve içine kompozit güçlendirme perdesi olarak kullanılmaktadır. ayrıca bodrum perdelerinde olduğu gibi yatay perde olarak modellenebilmektedir. Panel perdeler, frame3d çerçeve hesaplarında kabuk eleman olarak modellenmekte ve içine boşluk tanımlı yapılabilmektedir. Bodrum perdelerinde, kirişlerin geldiği noktada kolon tanımlı yapılarak, kiriş mesnet momentlerini karşılayabilmesi sağlanmalıdır. Deprem perdelerinde ise birleşimlere başlık kolonları tanımlanarak momentten oluşan aksenal yüklerin sünek olarak taşınması sağlanmalıdır. Güçlendirmede bağlı olduğu kolonu başlık olarak hesaplara katara, yeterli değilse, kendi uç bölgesinde ayrıca başlık oluşturur. Yandaki şekilde tasarlanan yapı sonuçlarıda aşağıdadır.



MODAL ANALİZ - YAPI PERİYOD ve VEKTORLERİ

Mod	1.mod	2.mod	3.mod	4.mod	5.mod	6.mod	7.mod	8.mod	9.mod	
ω	7.42	8.51	8.90	23.85	29.96	31.79	43.41	57.20	65.00	
T	0.8467	0.7387	0.7058	0.2635	0.2097	0.1977	0.1448	0.1098	0.0967	
yön	b	x	y	b	y	x	b	y	x	
1/1x	0.00000	0.01309	0.00000	0.00000	0.00000	0.05757	0.00000	0.00000	0.10953	
2/2x	0.00000	0.03644	0.00000	0.00000	0.00000	0.11386	0.00000	0.00000	0.11763	
3/3x	0.00000	0.06454	0.00000	0.00000	0.00000	0.12408	0.00000	0.00000	-0.00978	
4/4x	0.00000	0.09370	0.00000	0.00000	0.00000	0.07533	0.00000	0.00000	-0.11588	
5/5x	0.00000	0.12137	0.00000	0.00000	0.00000	-0.01653	0.00000	0.00000	-0.06515	
6/6x	0.00000	0.14570	0.00000	0.00000	0.00000	-0.11542	0.00000	0.00000	0.08788	
1/1y	0.01101	0.00000	0.01102	0.03065	0.05273	0.00000	0.04400	0.09663	0.00000	
2/2y	0.02881	0.00000	0.02870	0.06097	0.09999	0.00000	0.05077	0.10200	0.00000	
3/3y	0.04786	0.00000	0.04918	0.06303	0.10425	0.00000	-0.00358	-0.01572	0.00000	
4/4y	0.06570	0.00000	0.07022	0.03319	0.05864	0.00000	-0.04874	-0.10956	0.00000	
5/5y	0.08088	0.00000	0.09003	-0.01466	-0.02035	0.00000	-0.02588	-0.05665	0.00000	
6/6y	0.09256	0.00000	0.10697	-0.05883	-0.09992	0.00000	0.03627	0.08441	0.00000	
1/1b	0.00305	0.00000	-0.00280	0.01066	-0.00730	0.00000	0.01846	-0.00980	0.00000	
2/2b	0.00757	0.00000	-0.00676	0.02091	-0.01325	0.00000	0.02023	-0.00941	0.00000	
3/3b	0.01188	0.00000	-0.01054	0.02051	-0.01237	0.00000	-0.00476	0.00310	0.00000	
4/4b	0.01550	0.00000	-0.01381	0.00899	-0.00529	0.00000	-0.02334	0.01042	0.00000	
5/5b	0.01814	0.00000	-0.01634	-0.00771	0.00419	0.00000	-0.01012	0.00374	0.00000	
6/6b	0.01970	0.00000	-0.01799	-0.02120	0.01156	0.00000	0.01853	-0.00748	0.00000	
Mxr%	0.000	74.688	0.000	0.000	0.000	16.965	0.000	0.000	5.389	$\Sigma = 97.0$
Myr%	35.271	0.000	41.975	3.870	11.298	0.000	0.972	3.629	0.000	$\Sigma = 97.0$
Mbr%	45.439	0.000	36.800	7.199	3.588	0.000	3.133	0.754	0.000	

DEPREM KUVVETİ (t)
Deprem tepe yükü Ftx= 5.29 Fty= 5.54 (t)

X YÖNÜ					Y YÖNÜ			
Kat no	Modal Analiz	Eşdeğer dep.yön.	Deprem yükü	Kat tipi	Modal Analiz	Eşdeğer dep.yön.	Deprem yükü	Kat tipi
6	46.530	38.898	46.530	UST KAT	35.014	40.710	45.921	UST KAT
5	15.627	26.221	15.627	NORMAL	13.126	27.442	17.215	NORMAL
4	9.551	20.977	9.551	NORMAL	7.897	21.954	10.357	NORMAL
3	11.193	15.732	11.193	NORMAL	8.305	16.465	10.891	NORMAL
2	14.043	10.488	14.043	NORMAL	10.153	10.977	13.316	NORMAL
1	13.139	5.244	13.139	NORMAL	9.938	5.488	13.034	NORMAL
Σ	110.082	117.561	110.082	GENEL	84.434	123.037	110.733	GENEL

Perde taban momenti (tm)

M : Perde ve Panel deprem momenti

ΣM_k : Perdelerde; bağlı olduğu kirişlerin deprem momentlerinin toplamı

Panellerde ise; başlık kolonlarından oluşan deprem momentlerinin toplamıdır.

Perde	Mx	$\Sigma M_{xk} =$	ΣM_{xr}	M/Mo<1/3	My	$\Sigma M_{yk} =$	ΣM_{yr}	M/Mo<1/3
P105+P108+P117	621.87	37.49	659.35	0.467 x	626.24	10.41	636.66	0.446 x

TOPLAM

659.35

636.66

Perde taban moment oranı :

X yönü $om = 659.35 / 1410.97 = 0.47$

Y yönü $om = 636.66 / 1426.09 = 0.45$

Deprem perde taban devrilme oranı $Mdev/Mo = 0.45$

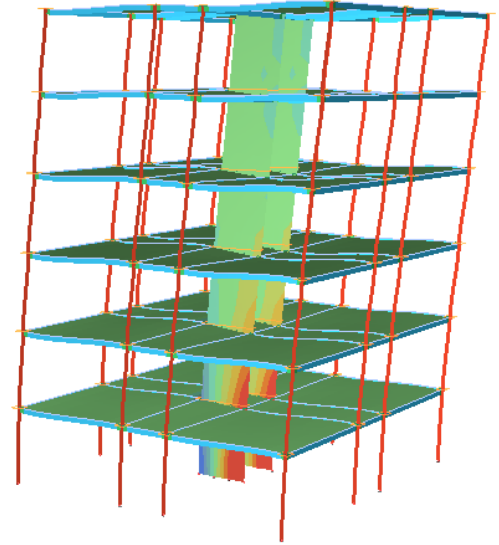
deprem taban momenti : Mex=659 tm, Mey=636 tm

B- Fea3d analizle meshlenerek perdelerin kabuk sonlu elemanla çok kollu modellenmesi

• Poligon perde olarak modellenmesi

Perdenin kabuk sonlu elemanla modellere yapılması perde tasarımında en doğru hesaplama yöntemidir.

Burada kullanılan meshler dörtgen plak sonlu eleman olup, kayma deformasyonlarında kapsayan 8 noktadan **Reisner-Mindlin** yöntemiyle plak matrisleri oluşturulmaktadır. Bu nedenle teorik sonuçlara en yakın sonuç veren yöntemdir.



MODAL ANALİZ - YAPI PERİYOD ve VEKTÖRLERİ									
Fea Mod sayısı=18					Fea nokta sayısı=924				
Mod	1.mod	2.mod	3.mod	4.mod	5.mod	6.mod	7.mod	8.mod	9.mod
ω	6.74	8.18	8.83	21.36	32.04	32.68	38.62	57.32	62.62
T	0.9328	0.7683	0.7115	0.2942	0.1961	0.1929	0.1627	0.1096	0.1003
Mxr%	0.000	73.375	0.000	0.000	16.422	0.000	0.000	0.000	0.000
Myr%	16.868	0.000	57.785	2.035	0.000	14.386	0.944	0.057	4.783
Mod	10.mod	11.mod	12.mod	13.mod	14.mod	15.mod	16.mod	17.mod	18.mod
ω	68.47	76.00	87.53	101.81	111.86	127.35	175.92	217.62	377.35
T	0.0918	0.0827	0.0718	0.0617	0.0562	0.0493	0.0357	0.0289	0.0167
Mxr%	6.094	0.000	0.000	2.265	0.002	1.025	0.145	0.276	0.074
Myr%	0.000	0.066	1.877	0.023	0.771	0.000	0.044	0.000	0.037

DEPREM KUVVETİ (t)
 Deprem tepe yükü Ftx= 5.91 Fty= 6.38 (t)
 X YÖNÜ Y YÖNÜ

Kat no	Modal Analiz	Eşdeğer dep.yön.	Deprem yükü	Kat tipi	Modal Analiz	Eşdeğer dep.yön.	Deprem yükü	Kat tipi
6	52.439	43.453	52.439	UST KAT	47.181	46.922	52.910	UST KAT
5	16.153	29.299	16.153	NORMAL	17.094	31.638	19.170	NORMAL
4	10.763	23.439	10.763	NORMAL	9.982	25.310	11.194	NORMAL
3	12.880	17.579	12.880	NORMAL	11.972	18.983	13.426	NORMAL
2	15.830	11.719	15.830	NORMAL	14.375	12.655	16.121	NORMAL
1	13.852	5.860	13.852	NORMAL	13.225	6.328	14.831	NORMAL
Σ	121.916	131.348	121.916	GENEL	113.830	141.834	127.651	GENEL

Perde taban momenti (tm)

M : Perde ve Panel deprem momenti

ΣMk : Perdelerde; bağlı olduğu kirişlerin deprem momentlerinin toplamı

Panellerde ise; başlık kolonlarından oluşan deprem momentlerinin toplamıdır.

Perde	Mx	Σ Mk =	Σ Mxr	M/Mo<1/3	My	Σ Myk =	Σ Myr	M/Mo<1/3
S113	623.00	263.89	886.89	0.566 x	713.22	236.23	949.45	0.580 x

TOPLAM

886.89

949.45

Perde taban moment oranı :

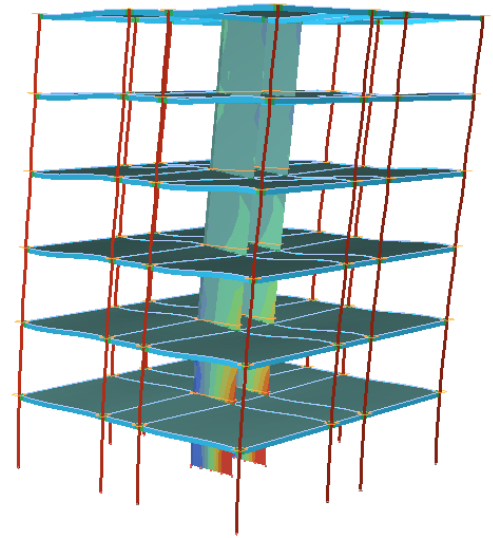
X yönü om =886.89 / 1567.8 = 0.57

Y yönü om =949.45 / 1636.3 = 0.58

Deprem perde taban devrilme oranı Mdev/Mo= 0.57

deprem taban momenti : Mex=886 tm, Mey=949 tm

• Fea3d analizle çok kollu dikdörtgen perde olarak modelleme



MODAL ANALİZ - YAPI PERİYOD ve VEKTÖRLERİ
Fea Mod sayısı=18 Fea nokta sayısı=1134

Mod	1.mod	2.mod	3.mod	4.mod	5.mod	6.mod	7.mod	8.mod	9.mod
ω	6.77	8.25	8.72	21.49	31.12	32.11	38.86	57.51	59.65
T	0.9277	0.7618	0.7205	0.2924	0.2019	0.1957	0.1617	0.1093	0.1053
Mxr†	0.000	73.510	0.000	0.000	0.000	16.586	0.000	0.000	0.000
Myr†	15.184	0.000	60.266	1.771	14.307	0.000	0.722	0.016	4.606

Mod	10.mod	11.mod	12.mod	13.mod	14.mod	15.mod	16.mod	17.mod	18.mod
ω	67.67	76.23	84.30	100.17	109.09	125.16	170.16	210.11	364.33
T	0.0929	0.0824	0.0745	0.0627	0.0576	0.0502	0.0369	0.0299	0.0172
Mxr†	5.936	0.000	0.000	2.152	0.007	1.005	0.129	0.249	0.073
Myr†	0.000	0.045	1.902	0.037	0.741	0.001	0.025	0.001	0.025

DEPREM KUVVETİ (t)
Deprem tepe yükü Ftx= 6.00 Fty= 6.34 (t)

X YÖNÜ					Y YÖNÜ			
Kat no	Modal Analiz	Eşdeğer dep.yön.	Deprem yükü	Kat tipi	Modal Analiz	Eşdeğer dep.yön.	Deprem yükü	Kat tipi
6	52.786	44.081	52.786	UST KAT	47.004	46.607	52.207	UST KAT
5	16.794	29.735	16.794	NORMAL	17.910	31.439	19.892	NORMAL
4	10.847	23.788	10.847	NORMAL	10.431	25.151	11.585	NORMAL
3	13.063	17.841	13.063	NORMAL	11.915	18.863	13.234	NORMAL
2	16.088	11.894	16.088	NORMAL	14.082	12.576	15.641	NORMAL
1	13.959	5.947	13.959	NORMAL	12.850	6.288	14.272	NORMAL
Σ	123.535	133.286	123.535	GENEL	114.191	140.924	126.831	GENEL

Perde taban momenti (tm)

M : Perde ve Panel deprem momenti

ΣMk : Perdelerde; bağlı olduğu kirişlerin deprem momentlerinin toplamı

Panellerde ise; başlık kolonlarından oluşan deprem momentlerinin toplamıdır.

Perde	Mx	Σ Mxk =	Σ Mxr	M/Mo<1/3	My	Σ Myk =	Σ Myr	M/Mo<1/3
S113	219.93	227.90	447.82	0.282 ✓	-	-	-	-
S114	219.91	227.88	447.79	0.282 ✓	-	-	-	-
S115	-	-	-	-	270.70	613.49	884.18	0.541 ✗

TOPLAM

895.62

884.18

Perde taban moment oranı :

X yönü $\alpha_m = 895.62 / 1588.18 = 0.56$

Y yönü $\alpha_m = 884.18 / 1632.89 = 0.54$

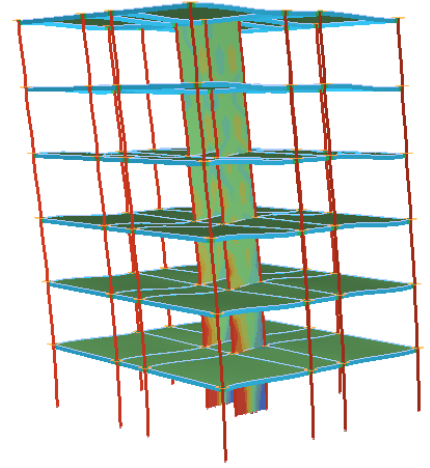
Deprem perde taban devrilme oranı $M_{dev}/M_o = 0.54$

deprem taban momenti : Mex=895 tm, Mey=884 tm

Fea3d analizle çok kollu panel perde olarak modelleme

Çekirdek perdelerin kollarının panel ile modellenmesi ve uç kolonlarıyla başlıkların düzenlenmesiyle yapılan perde tasarımında, poligon veya dikdörtgen perde ile yapılan Fea3d sonlu kabuk çözümüyle benzer şekilde çözülmekte ve benzer sonuçlar alınmaktadır.

Panel perdelerde yapılan genel bir hata, başlık olarak tanımlanması gereken uç kolonları, panel perdeden daha büyük alınmasıdır. Bu şekilde modelleme perde modellemesine uygun olmamaktadır.



MODAL ANALİZ - YAPI PERİYOD ve VEKTORLERİ
Fea Mod sayısı=18 Fea nokta sayısı=1050

Mod	1.mod	2.mod	3.mod	4.mod	5.mod	6.mod	7.mod	8.mod	9.mod
ω	7.50	9.07	9.27	22.05	31.16	35.01	39.42	57.94	58.95
T	0.8373	0.6928	0.6781	0.2850	0.2016	0.1795	0.1594	0.1084	0.1066
Mxr%	0.014	5.101	69.004	0.003	0.031	17.129	0.002	0.001	0.002
Myr%	23.248	49.472	3.393	1.594	14.299	0.023	0.574	0.194	4.236

DEPREM KUVVETİ (t)
Deprem tepe yükü Ftx= 5.74 Fty= 5.62 (t)

X YÖNÜ					Y YÖNÜ			
Kat no	Modal Analiz	Eşdeğer dep.yön.	Deprem yükü	Kat tipi	Modal Analiz	Eşdeğer dep.yön.	Deprem yükü	Kat tipi
6	46.805	42.179	47.914	UST KAT	39.433	41.284	46.274	UST KAT
5	16.340	28.441	16.727	NORMAL	14.840	27.837	17.415	NORMAL
4	9.964	22.753	10.200	NORMAL	8.624	22.270	10.120	NORMAL
3	11.863	17.064	12.144	NORMAL	9.780	16.702	11.477	NORMAL
2	14.419	11.376	14.760	NORMAL	11.850	11.135	13.906	NORMAL
1	12.705	5.688	13.006	NORMAL	11.183	5.567	13.123	NORMAL
Σ	112.096	127.501	114.751	GENEL	95.710	124.796	112.316	GENEL

Perde taban momenti (tm)

M : Perde ve Panel deprem momenti

ΣMk : Perdelerde; bağlı olduğu kirişlerin deprem momentlerinin toplamı

Panellerde ise; başlık kolonlarından oluşan deprem momentlerinin toplamıdır.

Perde	Mx	Σ Mxk =	Σ Mxr	M/Mo<1/3	My	Σ Myk =	Σ Myr	M/Mo<1/3
P105+P108+P117	665.04	51.70	716.74	0.487 x	692.16	9.96	702.12	0.487 x

TOPLAM

716.74

702.12

Perde taban moment oranı :

X yönü $\alpha_m = 716.74 / 1472.63 = 0.49$

Y yönü $\alpha_m = 702.12 / 1441.71 = 0.49$

Deprem perde taban devrilme oranı $M_{dev}/M_o = 0.49$

deprem taban momenti : Mex=716 tm, Mey=702 tm

Yapı peryodlarının karşılaştırılması

Perde model tipi	T _x	T _y
Frame3d- Poligonal perde modeli	0.77	0.73
Frame3d- 3 adet ayrıık dikdörtgen perde modeli	0.84	0.94
Frame3d- 3 adet link elemanla birleştirilmiş perde modeli	0.66	0.83
Frame3d- panel perde modeli	0.73	0.70
Fea3d - Poligonal perde meshli model	0.76	0.71
Fea3d - 3 adet dikdörtgen perde meshli model	0.76	0.72
Fea3d - panel perde meshli model	0.67	0.69

Yapı perde taban momentlerinin karşılaştırılması (tm)

Perde model tipi	Mdev X	Mdev Y
Frame3d- Poligonal perde modeli	564	712
Frame3d- 3 adet ayrıık dikdörtgen perde modeli (önerilmiyor)	654	284
Frame3d- 3 adet link elemanla birleştirilmiş perde modeli	1036	616
Frame3d- panel perde modeli	659	636
Fea3d - Poligonal perde meshli model	886	949
Fea3d - 3 adet dikdörtgen perde meshli model	895	884
Fea3d - panel perde meshli model	716	702

Yapı perde taban moment oranı Mdev/Mo karşılaştırılması

Perde model tipi	X Mdev/Mo	Y Mdev/Mo
Frame3d- Poligonal perde modeli	0.58	0.63
Frame3d- 3 adet ayrıık dikdörtgen perde modeli (önerilmiyor)	0.52	0.24
Frame3d- 3 adet link elemanla birleştirilmiş perde modeli	0.68	0.51
Frame3d- panel perde modeli	0.47	0.45
Fea3d - Poligonal perde meshli model	0.57	0.58
Fea3d - 3 adet dikdörtgen perde meshli model	0.56	0.54
Fea3d - panel perde meshli model	0.49	0.49

Burada farklı tasarlanan çekirdek perdenin her birinin modeli birbirinden farklıdır. Bu perde tiplerinden 3 adet ayrıık dikdörtgen perde modeli hariç, hepsi birbirine yakın sonuç vermektedir. Çok kollu deprem perdesi olarak Frame3d veya Fea3d modellerinde alınan perde modellemesi kullanım amacına uygun olarak herbiri kullanılabilir. Bu yazının amacında çok kollu perdelerin 3 model tipine göre alınabileceği göstermektir. Perde tipinin farklılığına göre yapının en belirgin benzerliği; yapının peryod ve perde taban momentlerinin birbirlerine yaklaşımdır.

Serdar Amasralı
Sta Müh. Müş. Ltd. Şti.